

Ejer extension entera cociente

Ejercicio 1. Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y $J \subset B$ un ideal. Demuestra que entonces $J^c = J \cap A$ y $A/J \cap A \subset B/J$ es una extensión entera de anillos.

Solución: Primero, veamos que $J^c = J \cap A$. Por definición de contracción de un ideal, $J^c = \langle \pi^{-1}(J) \rangle$ donde $\pi: B \rightarrow B/J$ es la proyección canónica. Entonces,

$$J^c = \pi^{-1}(J) = \{a \in A : \pi(a) \in J\} = \{a \in A : \bar{a} = \bar{0}\} = \{a \in A : a \in J\} = J \cap A.$$

$\uparrow$
 lem-ideal-imagen-preimagen-morfismo-anillos/1

Sea $\bar{b} \in B/J$. Entonces, existe $b \in B$ tal que su imagen por la proyección canónica $\pi: B \rightarrow B/J$ es $\bar{b}$. Como $A \subset B$ es una extensión entera de anillos, $\exists p \in A[x]$ mónico tal que $p(b) = 0$. Entonces, si $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ con $a_i \in A$,

$$\bar{p}(x) = x^n + \bar{a}_{n-1}x^{n-1} + \dots + \bar{a}_0 \in (A/J \cap A)[x]$$

satisface que $\bar{p}(\bar{b}) = \overline{p(b)} = \bar{0}$. Luego, $A/J \cap A \subset B/J$ es una extensión entera de anillos. ■

Referenciado en

- teo-extension-entera-ideal-primo-maximal-iff-maximal

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.